ESTÁNDARES Y MÉTRICAS DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE

Especialización en Desarrollo de Software

Semana 5 — Técnicas de gestión de la calidad

Modelo Procedimental para la Especificación de Requisitos Funcionales

Caso 1: Sistema de Gestión de Citas Médicas — Clínica San Rafael

Resultados de aprendizaje:

- Realiza la especificación del software.
- Identifica los requisitos de calidad del software.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Este documento contiene la solución completa de referencia del ejercicio "Sistema de Gestión de Citas Médicas — Clínica San Rafael", construido como caso paralelo al ejemplo desarrollado en el material de Semana 5 (Sistema de Gestión Académica). Está diseñado para que el docente lo use como pauta de corrección frente a la Versión Estudiante, que entrega a los aprendices la narrativa del caso y las plantillas en blanco de los 8 pasos del modelo.

Nota para el docente

Los valores, nombres, fechas y cifras de este solucionario son de referencia: sirven para mostrar la forma y el nivel de detalle esperado, no como única respuesta correcta.

Al final del documento encontrará una Rúbrica de Evaluación sugerida (100 puntos) para calificar las entregas de los estudiantes.

Se recomienda distribuir el ejercicio en 2 sesiones de clase: Sesión 1 = Pasos 1 a 5 (Educción), Sesión 2 = Pasos 6 a 8 (Elicitación y Especificación).

Estructura del documento

El presente ejercicio replica, sobre un caso distinto (una clínica de consulta externa), el Modelo Procedimental para la Especificación de Requisitos Funcionales de ocho pasos secuenciales, alineado con IEEE-STD-830, ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 29110.

- Paso 1 — Definición del Contexto de Uso y Propósito del Software
- Paso 2 — Identificación y Registro de Stakeholders

- Paso 3 — Construcción de la Matriz Usuario-Escenario (Educción — Preparación)
- Paso 4 — Diseño y Aplicación de Instrumentos de Entrevista (Educción — Captura)
- Paso 5 — Consolidación y Validación mediante Actas de Entrevista (Educción — Cierre)
- Paso 6 — Análisis, Agrupación y Caracterización de Escenarios (Elicitación)
- Paso 7 — Elaboración del Catálogo de Requisitos Funcionales (Especificación — Inventario)
- Paso 8 — Especificación Detallada de Requisitos Funcionales (Especificación — Formalización)
- Criterios de Calidad Medibles por Paso
- Conclusiones
- Rúbrica de Evaluación (versión profesor)

Contenido del Ejercicio

1. **Definición del Contexto de Uso y Aplicación del Software**
   - Escenarios y estereotipos de usuario
   - Acta de definición de objetivos
2. **Identificación y Registro de *Stakeholders***
   - Tabla de *stakeholders* y relación operativa
3. **Construcción de la Matriz Usuario-Escenario (Educción — Preparación)**
   - Matrices Usuario × Escenario y Objetivo × Escenario
4. **Diseño y Aplicación de Instrumentos de Entrevista (Educción — Captura)**
   - Fichas de entrevista y listas de chequeo
5. **Consolidación y Validación mediante Actas de Entrevista (Educción — Cierre)**
   - Registro consolidado y actas validadas
6. **Análisis, Agrupación y Caracterización de Escenarios (Elicitación)**
   - Fichas de caracterización y análisis de calidad
7. **Elaboración del Catálogo de Requisitos Funcionales (Especificación — Inventario)**
   - Catálogo, métricas y versionalidad
8. **Especificación Detallada de Requisitos Funcionales (Especificación — Formalización)**
   - Fichas SRS de requisitos funcionales
9. **Criterios de Calidad Medibles por Paso (ISO/IEC 25010 · IEEE-830)**
10. **Conclusiones**

PASO 1 — Definición del Contexto de Uso y Propósito del Software

Caso: Clínica San Rafael

La Clínica San Rafael es una IPS de mediano tamaño con dos sedes (Sede Centro y Sede Norte) que presta consulta externa en medicina general y cuatro especialidades (pediatría, ginecología, cardiología y medicina interna). Actualmente el agendamiento de citas se realiza por teléfono y en un cuaderno físico por consultorio, lo que genera duplicidad de citas, sobrecupos y tiempos de espera prolongados. La Dirección Médica decidió implementar un Sistema de Gestión de Citas Médicas (SGCM).

Tabla 1 — Definición de Escenarios | Sistema de Gestión de Citas Médicas

Código	Escenario	Descripción

E1	Admisiones / Recepción	Oficina de cada sede (Centro y Norte) donde el auxiliar agenda citas, verifica derechos (EPS, seguro, particular) y registra al paciente al llegar. Acceso desde equipos de escritorio en red LAN institucional.
E2	Consultorio Médico	Espacio de atención donde el médico general o especialista consulta la historia clínica, diagnostica, formula medicamentos y ordena exámenes durante la consulta.
E3	Laboratorio Clínico	Entorno de trabajo del bacteriólogo para el registro de resultados de los exámenes ordenados y la generación de alertas por valores críticos.
E4	Portal del Paciente	Acceso vía web y móvil mediante el cual el paciente agenda o cancela su propia cita, consulta resultados de exámenes y recibe recordatorios y notificaciones.
E5	Dirección Médica	Panel de consulta gerencial: indicadores de ocupación de agenda, tiempos de espera y atenciones por especialidad y sede.

Tabla 2 — Estereotipos de Usuario | Sistema de Gestión de Citas Médicas

Código	Usuario	Para qué usa el software
U001	Auxiliar de Admisiones	Agenda citas por especialidad y sede. Verifica derechos del paciente (EPS/seguro/particular). Registra sus datos al llegar.
U002	Médico (General / Especialista)	Consulta la historia clínica. Registra diagnóstico y evolución. Formula medicamentos y ordena exámenes.
U003	Auxiliar de Enfermería	Toma y registra signos vitales previos a la consulta. Ejecuta procedimientos menores ordenados por el médico.
U004	Paciente	Agenda y cancela sus propias citas. Consulta resultados de exámenes. Recibe recordatorios y notificaciones.
U005	Bacteriólogo	Registra los resultados de los exámenes de laboratorio ordenados. Genera alertas por valores críticos.
U006	Coordinador de Sistemas de Información	Administra usuarios y agendas médicas. Configura especialidades, parámetros y respaldo de información.

Figura 3 — Acta de Definición de Objetivos del Software

ACTA DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL SOFTWARE	
Denominación del Proyecto:	Sistema de Gestión de Citas Médicas — Clínica San Rafael
Fecha de presentación:	15 / 01 / 2026
Aprobado por:	Dra. Ana María Restrepo Uribe — Directora Médica
Elaborado por:	Ing. Camila Rojas Bernal — Jefe de Proyecto TI
DETALLE DE COMPETENCIAS / OBJETIVOS DEL SOFTWARE	
O1. Automatizar el agendamiento de citas por especialidad, sede y disponibilidad real del médico, con verificación de derechos del paciente.	
O2. Gestionar la historia clínica electrónica de cada paciente: antecedentes, motivo de consulta, diagnóstico y evolución.	
O3. Controlar la formulación médica y las órdenes de exámenes de laboratorio, con trazabilidad completa de autoría y fecha.	
O4. Hacer seguimiento a los resultados de laboratorio, con alertas automáticas por valores críticos al médico tratante.	

O5. Generar documentos clínicos oficiales (órdenes, incapacidades, resúmenes de atención) con firma electrónica.	
O6. Proveer tableros de indicadores de ocupación de agenda, tiempos de espera y atención por especialidad y sede.	
Responsable del Proyecto:	Ing. Camila Rojas Bernal _____
Responsable de la Institución:	Dra. Ana María Restrepo Uribe _____

PASO 2 — Identificación y Registro de Stakeholders

Tabla 3 — Definición de Stakeholders | Sistema de Gestión de Citas Médicas

Grupo	Rol / Stakeholder	Responsabilidad en el proyecto
Institución usuaria	Directivo responsable	Dra. Ana María Restrepo Uribe — Directora Médica. Aprueba el alcance y los recursos. Firma el Acta de Definición de Objetivos.
Institución usuaria	Responsable delegado	Diego Fernando Salazar Niño — Coordinador de Calidad y Admisiones. Nexo operativo oficial; participa en entrevistas y valida actas.
Institución usuaria	Usuarios operativos (U001–U006)	Auxiliar de Admisiones, Médico, Auxiliar de Enfermería, Paciente, Bacteriólogo, Coordinador de Sistemas. Participan en entrevistas y validan la información de sus escenarios.
Equipo del proyecto	Jefe de Proyecto	Ing. Camila Rojas Bernal. Lidera el equipo de desarrollo, coordina con los stakeholders y decide sobre el alcance.
Equipo del proyecto	Analistas de requisitos	Ing. Juan Pablo Nieto Camacho / Ing. Valentina Duarte Solano. Conducen entrevistas, elaboran fichas de caracterización y redactan especificaciones.
Equipo del proyecto	Arquitecto de software	Ing. Andrés Felipe Cárdenas. Revisa la viabilidad técnica de los requisitos y orienta la modularidad funcional.

Figura 4 — Relación Operativa de Personal a Participar

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Datos de Contacto	Motivo de Participación
01	Restrepo Uribe, Ana María	Directora Médica	Tel: 315 402 7712 | arestrepo@clinicasanrafael.co	Aprobación de alcance y firma de actas
02	Salazar Niño, Diego F.	Coord. de Calidad y Admisiones	Tel: 312 887 4420 | dsalazar@clinicasanrafael.co	Enlace operativo; validación de entrevistas
03	Cárdenas Ruiz, Mónica	Auxiliar de Admisiones — Sede Centro	Tel: 311 205 9931 | mcardenas@clinicasanrafael.co	Fuente: proceso de agendamiento
04	Martínez Ospina, Laura	Auxiliar de Admisiones — Sede Norte	Tel: 314 776 0087 | lmartinez@clinicasanrafael.co	Fuente: agendamiento y verificación de derechos
05	Gutiérrez Peña, Carlos	Médico General	Tel: 318 903 1145 | cgutierrez@clinicasanrafael.co	Fuente: consulta, historia clínica y formulación

06	Vargas Molano, Silvia	Auxiliar de Enfermería	Tel: 310 664 2298 | svargas@clinicasanrafael.co	Fuente: signos vitales y procedimientos
07	Rojas Bernal, Camila	Jefe de Proyecto TI	Tel: 317 550 3364 | crojas@clinicasanrafael.co	Coordinación general del equipo técnico
08	Nieto Camacho, Juan Pablo	Analista de Requisitos	Tel: 316 229 8801 | jnieto@clinicasanrafael.co	Conducción de entrevistas y actas
09	Quintero Mejía, Hernán	Coord. de Sistemas de Información	Tel: 313 481 5502 | hquintero@clinicasanrafael.co	Fuente: usuarios, agendas, parámetros y tableros
10	Ibarra Cortés, Diana	Bacterióloga	Tel: 312 740 3856 | dibarra@clinicasanrafael.co	Fuente: resultados y alertas críticas
11	Rodríguez Peña, Esteban	Paciente (representante)	Tel: 300 118 4427 | Representante de usuarios	Fuente: portal del paciente y recordatorios

PASO 3 — Construcción de la Matriz Usuario-Escenario (Educción — Preparación)

Tabla 4 — Matriz Usuario × Escenario | Sistema de Gestión de Citas Médicas

Cód.	Usuario	E1 Admis.	E2 Consult.	E3 Lab.	E4 Portal	E5 Dir.	Plan de entrevista
U001	Aux. Admisiones	✓	—	—	—	—	Entrevista en E1
U002	Médico	—	✓	✓	—	—	Entrevista en E2, E3
U003	Aux. Enfermería	—	✓	—	—	—	Entrevista en E2
U004	Paciente	—	—	—	✓	—	Entrevista en E4
U005	Bacteriólogo	—	—	✓	—	—	Entrevista en E3
U006	Coord. Sistemas	✓	—	—	—	✓	Entrevista en E1, E5

✓ Participa en el escenario (fuente de conocimiento para entrevista) — No participa en el escenario

Tabla 5 — Matriz Objetivo × Escenario | Sistema de Gestión de Citas Médicas

Obj.	Descripción	E1	E2	E3	E4	E5	Usuarios para entrevistar
O1	Agendamiento por especialidad y disponibilidad	✓ Prim.	—	—	○ Sec.	—	U001, U004
O2	Historia clínica electrónica	—	✓ Prim.	○ Sec.	—	—	U002, U005
O3	Formulación y órdenes de examen	—	✓ Prim.	○ Sec.	—	—	U002, U005
O4	Seguimiento de resultados y alertas críticas	—	○ Sec.	✓ Prim.	○ Sec.	—	U002, U004, U005
O5	Documentos clínicos oficiales con firma electrónica	—	✓ Prim.	—	○ Sec.	—	U002, U004
O6	Tableros de indicadores de gestión	○ Sec.	—	—	—	✓ Prim.	U006

✓ Cobertura primaria (escenario principal del objetivo) ○ Cobertura secundaria (escenario complementario) — No aplica

PASO 4 — Diseño y Aplicación de Instrumentos de Entrevista (Educción — Captura)

Ficha de Entrevista — Cuestionario U001 | Auxiliar de Admisiones

FICHA DE ENTREVISTA — FE-001 | Versión 1.0	
Denominación del Proyecto:	Sistema de Gestión de Citas Médicas — Clínica San Rafael
Usuario entrevistado:	Cárdenas Ruiz, Mónica
Cargo:	Auxiliar de Admisiones — Sede Centro
Escenarios cubiertos:	E1 — Admisiones
Objetivos abordados:	O1 — Agendamiento, O5 — Documentos
Fecha entrevista:	20 / 01 / 2026
Entrevistador:	Ing. Juan Pablo Nieto — Analista de Requisitos
PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA	
1.	¿Cuál es el procedimiento actual para agendar una cita médica? ¿Qué información se solicita y en qué orden?
2.	¿Qué errores o inconvenientes son más frecuentes al agendar citas (cruces de horario, sobrecupos)? ¿Cómo se corrigen actualmente?
3.	¿Cómo verifica actualmente los derechos del paciente (EPS, seguro, particular) antes de confirmar la cita?
4.	¿Qué información necesita consultar con mayor frecuencia durante su jornada laboral? ¿Le resulta accesible en el sistema actual?
5.	¿Cómo se notifica actualmente al paciente sobre la confirmación, el cambio o la cancelación de su cita?
6.	¿Qué aspectos del proceso actual le generan mayor demora o reproceso? ¿Tiene alguna sugerencia de mejora?

Figura 6 — Lista de Chequeo de Entrevistas

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha	Ficha	Estado	Versión
01	Cárdenas Ruiz, Mónica	Aux. Admisiones Centro	20/01/2026	FE-001	✓ Realizada	1.0
02	Martínez Ospina, Laura	Aux. Admisiones Norte	20/01/2026	FE-002	✓ Realizada	1.0
03	Gutiérrez Peña, Carlos	Médico General	21/01/2026	FE-003	✓ Realizada	1.1
04	Vargas Molano, Silvia	Aux. Enfermería	21/01/2026	FE-004	✓ Realizada	1.0
05	Rodríguez Peña, Esteban	Paciente (representante)	22/01/2026	FE-005	⏳ Pendiente	—
06	Ibarra Cortés, Diana	Bacterióloga	22/01/2026	FE-006	✓ Realizada	1.0
07	Restrepo Uribe, Ana María	Directora Médica	23/01/2026	FE-007	⏳ Pendiente	—
08	Salazar Niño, Diego F.	Coord. de Calidad y Admisiones	23/01/2026	FE-008	⏳ Pendiente	—

09	Quintero Mejía, Hernán	Coord. de Sistemas de Información	23/01/2026	FE-009	⏳ Pendiente	—

✓ Realizada = Entrevista ejecutada y acta firmada por el usuario ⏳ Pendiente = Entrevista programada; aún no ejecutada o sin versión de acta

PASO 5 — Consolidación y Validación mediante Actas de Entrevista (Educción — Cierre)

Figura 8.1 — Registro Consolidado de Actas de Entrevista Validadas

Acta	Escen.	Usr.	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha	Ver.	Estado	Aspectos clave
A-001	E1	U001	Cárdenas Ruiz, Mónica	Aux. Admisiones	20/01	1.0	✓ Validada	Agendamiento, verificación derechos
A-002	E2	U002	Gutiérrez Peña, Carlos	Médico General	21/01	1.1	✓ Validada	Historia clínica, formulación, órdenes
A-003	E2	U003	Vargas Molano, Silvia	Aux. Enfermería	21/01	1.0	✓ Validada	Signos vitales, procedimientos
A-004	E3	U005	Ibarra Cortés, Diana	Bacterióloga	22/01	1.0	✓ Validada	Resultados, alertas críticas
A-005	E1	U006	Quintero Mejía, Hernán	Coord. Sistemas Info.	23/01	—	⏳ Pendiente	Configuración, parámetros
A-006	E4	U004	Rodríguez Peña, Esteban	Paciente (repr.)	22/01	—	⏳ Pendiente	Consulta resultados, recordatorios
A-007	E5	U006	Quintero Mejía, Hernán	Coord. Sistemas Info.	23/01	—	⏳ Pendiente	Tableros, indicadores
A-008	E1	—	Restrepo Uribe, Ana María	Directora Médica	23/01	—	⏳ Pendiente	Alcance institucional
A-009	E1	U001	Martínez Ospina, Laura	Aux. Admisiones	20/01	1.0	✓ Validada	Agendamiento, verificación de derechos
A-010	E1	—	Salazar Niño, Diego F.	Coord. Calidad y Admisiones	23/01	—	⏳ Pendiente	Validación de alcance y actas

Figura 8.2 — Acta de Entrevista Validada A-002 | Escenario E2 — Consultorio Médico

ACTA DE ENTREVISTA — VALIDADA Y FIRMADA · ✓ VALIDADA | v1.1 — 24/01/2026	
Acta N°:	A-002
N° Versión:	1.1
Entrevistado:	Gutiérrez Peña, Carlos
Cargo:	Médico General
Fecha de entrevista:	21 / 01 / 2026
Entrevistador:	Ing. Valentina Duarte — Analista de Requisitos
Escenario:	E2 — Consultorio Médico
Objetivos abordados:	O2 — Historia clínica, O3 — Formulación y órdenes

DETALLE — CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS ANOTADOS (clasificados temáticamente)
Aspecto 1 — Historia clínica: el médico indica que actualmente consulta el historial del paciente en carpetas físicas o en un sistema antiguo desarticulado; la consulta de antecedentes y alergias toma varios minutos y a veces no está disponible.
Aspecto 2 — Formulación médica: la fórmula se escribe a mano; no existe verificación de alergias ni trazabilidad de cambios cuando se corrige una receta.
Aspecto 3 — Órdenes de examen: las órdenes de laboratorio se diligencian en papel; con frecuencia se extravían o se duplican, y no hay trazabilidad hasta que el resultado regresa al médico.
Aspecto 4 — Grado de satisfacción mínimamente aceptable: historia clínica y alergias visibles en menos de 5 segundos, formulación electrónica con trazabilidad completa y órdenes de examen enlazadas automáticamente al resultado de laboratorio.
Corrección incorporada en v1.1: el médico aclaró que las alergias registradas deben verse en la pantalla principal de la consulta, no en una pestaña aparte. El equipo ajustó el Aspecto 1 según la indicación.
Historial de versiones: v1.0 — 21/01/2026 (borrador inicial) | v1.1 — 24/01/2026 (corrección Aspecto 1: visibilidad de alergias en pantalla principal) | VERSIÓN VIGENTE: 1.1
Entrevistador: Ing. Valentina Duarte Solano _____ Entrevistado: Carlos Gutiérrez Peña Fecha validación: 24/01/2026

PASO 6 — Análisis, Agrupación y Caracterización de Escenarios (Elicitación)

Figura 9 — Ficha de Caracterización FC-002 | Escenario E2 — Consultorio Médico

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS — FC-002	
Escenario de despliegue:	E2 — Consultorio Médico
Responsable de elaboración:	Ing. Valentina Duarte
Actas de origen:	A-002 (v1.1), A-003 (v1.0)
Técnica de agrupación:	Análisis de afinidad + priorización MoSCoW
Revisión técnica:	Equipo completo
Negociación de alcance:	Diego Fernando Salazar (responsable delegado)

Agrupación / Código	Necesidad del usuario	Prioridad MoSCoW	Observación técnica	Actas
TEMA FUNCIONAL: HISTORIA CLÍNICA				
F2.1 — Consulta de historia clínica unificada	Visualizar antecedentes, diagnósticos previos y alergias en una sola pantalla.	*Must Have*	Requiere integrar los registros históricos dispersos en un único módulo.	A-002
F2.2 — Registro de evolución por consulta	Vincular la nota de evolución al diagnóstico registrado en la consulta del día.	*Must Have*	Regla de negocio crítica para trazabilidad clínica.	A-002
TEMA FUNCIONAL: FORMULACIÓN Y ÓRDENES				
F2.3 — Formulación médica electrónica	Generar la receta con firma electrónica y trazabilidad de cambios.	*Must Have*	Sin trazabilidad, el módulo no cumple el mínimo funcional.	A-002
F2.4 — Orden electrónica de exámenes	Enlazar automáticamente la orden con el módulo de Laboratorio (E3).	*Must Have*	Reemplaza la orden en papel; evita extravíos y duplicidad.	A-002, A-004
F2.5 — Alerta de interacción/alergia	Advertir o bloquear si el medicamento formulado coincide con una alergia registrada.	*Should Have*	Regla configurable; depende de F2.1 (alergias registradas).	A-002
F2.6 — Histórico comparativo de formulaciones	Ver los medicamentos formulados en consultas previas del paciente.	*Could Have*	Deseable; no crítico para la operación mínima del consultorio.	A-002

Análisis de calidad — Solapamientos, Vacíos y Negociaciones de Alcance:

- ⚠ Solapamiento detectado: F2.4 (Orden electrónica de exámenes) y el registro de resultados en el escenario E3 comparten el mismo identificador de orden. Se requiere unificar el modelo de datos de "orden de examen" entre el módulo de Formulación y el de Laboratorio.
- 🔍 Vacío identificado: ninguna acta del escenario E2 documenta el proceso de interconsultas y remisiones entre especialidades. Se requiere una nueva entrevista con U002 antes del cierre de educción.

- Negociación de alcance: la función F2.6 (Histórico comparativo) fue reclasificada de "Should Have" a "Could Have" tras negociación con Diego Salazar (responsable delegado) el 27/01/2026. No impacta el alcance mínimamente aceptable.

Satisfacción global del escenario E2: 85% mínimamente aceptable

PASO 7 — Elaboración del Catálogo de Requisitos Funcionales (Especificación — Inventario)

Figura 10 — Catálogo de Requisitos Funcionales | SGCM | v1.2 | 14/02/2026 | IEEE-STD-830

ID	Nombre del Requisito Funcional	Módulo	Escenario	Ver.	Estado	Trazabilidad
M1 — AGENDAMIENTO						
RF-01	Agendamiento de citas por especialidad y sede	M1	E1, E4	1.0	Aprobado	FC-001 · A-001
RF-02	Verificación de derechos del paciente (EPS/seguro/particular)	M1	E1	1.0	Aprobado	FC-001 · A-001
RF-03	Cancelación y reprogramación de citas	M1	E1, E4	1.0	En revisión	FC-001 · A-001, A-006
RF-04	Notificación y recordatorio de citas al paciente	M1	E4	1.0	En revisión	FC-001 · A-006
RF-11	Validación de disponibilidad de agenda médica	M1	E1, E2	1.1	Aprobado	FC-001 · A-001, A-002
RF-12	Detección de conflictos de agenda médica	M1	E1, E2	1.0	Aprobado	FC-001 · A-001
M2 — HISTORIA CLÍNICA						
RF-05	Registro de historia clínica electrónica	M2	E2	1.0	Aprobado	FC-002 · A-002
RF-06	Registro de evolución por consulta	M2	E2	1.0	Aprobado	FC-002 · A-002
RF-07	Consulta de antecedentes y alergias	M2	E2	1.1	Aprobado	FC-002 · A-002
RF-19	Registro de signos vitales previos a la consulta	M2	E2	1.0	Propuesto	FC-002 · A-003
M3 — FORMULACIÓN Y ÓRDENES						
RF-08	Formulación médica electrónica	M3	E2	1.0	Aprobado	FC-002 · A-002
RF-09	Alerta de interacción/alergia al formular	M3	E2	1.0	Propuesto	FC-002 · A-002
RF-10	Orden electrónica de exámenes de laboratorio	M3	E2, E3	1.0	Aprobado	FC-002 · A-002, A-004
M4 — LABORATORIO						
RF-13	Registro de resultados de exámenes	M4	E3	1.0	Aprobado	FC-002 · A-004
RF-14	Alerta por valor crítico de laboratorio	M4	E2, E3	1.0	En revisión	FC-002 · A-004
RF-20	Consulta de resultados de laboratorio en el Portal del Paciente	M4	E3, E4	1.0	Propuesto	FC-002 · A-004, A-006
M5 — DOCUMENTOS						
RF-15	Generación de órdenes e incapacidades con firma electrónica	M5	E2, E4	1.0	Aprobado	FC-002 · A-002

RF-16	Resumen de atención / epicrisis	M5	E2, E4	1.0	Propuesto	FC-002 · A-002
M6 — INDICADORES						
RF-17	Tablero de ocupación de agenda por sede y especialidad	M6	E5	1.0	En revisión	FC-001 · A-005, A-007
RF-18	Reporte de tiempos de espera y atención	M6	E5	1.0	Propuesto	FC-001 · A-007
M7 — ADMINISTRACIÓN						
RF-21	Administración de usuarios, roles y agendas médicas	M7	E1, E5	1.0	Propuesto	FC-001 · A-005

✓Aprobado = revisado y aceptado por el equipo técnico y el responsable delegado ⏳ En revisión = cambio de versión pendiente de aprobación 📋 Propuesto = identificado; aún sin validación técnica completa

Panel de Métricas del Catálogo

21	11	4	6	7
RF identificados	RF Aprobados	RF En revisión	RF Propuestos	Módulos funcionales

Historial de versiones del catálogo

Versión	Fecha	RF totales	Cambio incorporado
v1.0	24/01/2026	13 RF registrados	Catálogo inicial post-educción E1, E2, E3
v1.1	02/02/2026	18 RF registrados	+5 RF incorporados tras elicitación E4, E5 y correcciones A-002 v1.1
v1.1	05/02/2026	18 RF registrados	Revisión técnica del equipo completo; 3 RF pasan a "En revisión" por ampliación de alcance
v1.2	14/02/2026	21 RF registrados	+3 RF por brechas de cobertura (signos vitales, resultados en portal, administración); RF-11 y RF-12 se reubican en M1; RF-03 pasa a "En revisión" porque depende de A-006, aún sin validar

PASO 8 — Especificación Detallada de Requisitos Funcionales (Especificación — Formalización)

Figura 11 — Ficha SRS: RF-08 | Formulación Médica Electrónica

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES | IEEE-STD-830 · ✓ Aprobado			
Código RF:	RF-08 — Formulación Médica Electrónica	**Versión:**	1.0
Módulo:	M3 — Formulación y Órdenes	**Escenario:**	E2 — Consultorio Médico
Elaborado:	Ing. Valentina Duarte	**Fecha elab.:**	10/02/2026
Revisado:	Ing. Juan Pablo Nieto / Ing. Andrés Cárdenas	**Fecha rev.:**	12/02/2026

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO
El sistema debe permitir al médico registrar la formulación de medicamentos del paciente en la consulta activa, para cada diagnóstico registrado. La formulación debe invocar la validación de alergias definida en RF-09, permitir especificar dosis, vía y duración, y quedar disponible para impresión o envío electrónico con firma del médico.

2. PRECONDICIONES	**3. POSTCONDICIONES**
El médico está autenticado en el sistema con rol Médico. Existe una consulta activa para el paciente en el escenario E2. El paciente tiene al menos un diagnóstico registrado en la consulta.	La formulación queda registrada con sello de tiempo y firma electrónica del médico. El paciente puede visualizar la fórmula en el Portal del Paciente (E4). La orden de medicamento queda trazable en el módulo M3.
4. ACCIONES — El Sistema	**4. ACCIONES — El Usuario**
1. Valida que el usuario tiene rol Médico y consulta activa. 2. Invoca la validación de alergias del paciente (RF-09) contra el medicamento seleccionado. 3. Habilita los campos de dosis, vía de administración y duración. 4. Calcula y muestra la fecha de vigencia de la fórmula. 5. Registra en la bitácora: usuario, fecha, hora y medicamento formulado.	1. Selecciona el diagnóstico y el medicamento a formular. 2. Ingresa dosis, vía de administración y duración del tratamiento. 3. Puede añadir una indicación adicional (máx. 200 caracteres). 4. Confirma y firma electrónicamente la formulación. 5. Puede anular una formulación vigente registrando el motivo; la fórmula anulada no se elimina y queda en la bitácora.

5. FLUJO ALTERNATIVO
FA-01: Si RF-09 detecta coincidencia con una alergia registrada → el sistema muestra alerta y bloquea la confirmación hasta que el médico justifique o cambie el medicamento. FA-02: Si el medicamento no existe en el catálogo institucional → el sistema sugiere alternativas del mismo principio activo. FA-03: Si hay pérdida de conexión durante el registro → el sistema impide la firma, conserva el borrador solo en la sesión activa (sin guardarlo en el equipo) y notifica al médico para que reintente al restablecerse la conexión.

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
CA-01: El sistema verifica alergias en menos de 1 segundo tras seleccionar el medicamento. CA-02: El 100% de las formulaciones quedan firmadas electrónicamente antes de poder imprimirse. CA-03: La bitácora registra correctamente usuario, fecha, hora y medicamento formulado. CA-04: El paciente visualiza la fórmula en el Portal (E4) dentro de los 30 segundos siguientes a la firma.

7. RESTRICCIONES TÉCNICAS
Solo el médico asignado a la consulta activa puede formular.

La anulación de una fórmula genera una entrada obligatoria en la bitácora de cambios. Los borradores sin firmar se conservan cifrados en el servidor; no se almacenan datos clínicos en el equipo local.
8. TRAZABILIDAD
RF-08 v1.0 | FC-002 (F2.3) | Actas de entrevista: A-002 (v1.1) | Objetivo: O3 — Formulación y órdenes | Escenario: E2 — Consultorio Médico | Módulo: M3 | Dependencia funcional: RF-09 (validación de alergias)
9. ATRIBUTOS DE CALIDAD IEEE-STD-830 VERIFICADOS
✓ Corrección ✓ Completitud ✓ No ambigüedad ✓ Verificabilidad ✓ Consistencia ✓ Trazabilidad ✓ Modificabilidad

Figura 12 — Ficha SRS: RF-12 | Detección de Conflictos de Agenda Médica

FICHA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES | IEEE-STD-830 · ✓ Aprobado			
Código RF:	RF-12 — Detección de Conflictos de Agenda Médica	**Versión:**	1.0
Módulo:	M1 — Agendamiento	**Escenario:**	E1 — Admisiones / E2 — Consultorio
Elaborado:	Ing. Juan Pablo Nieto	**Fecha elab.:**	11/02/2026
Revisado:	Ing. Valentina Duarte / Ing. Andrés Cárdenas	**Fecha rev.:**	13/02/2026
1. DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO			
El sistema debe detectar automáticamente, en tiempo real, si un médico queda asignado a dos citas distintas que compartan el mismo bloque horario, en la misma sede o entre sedes, dentro del mismo día. La detección debe activarse antes de confirmar el agendamiento (RF-11) y debe impedir el registro hasta que el conflicto sea resuelto o la cita sea reprogramada.			
2. PRECONDICIONES		**3. POSTCONDICIONES**	
El auxiliar de admisiones está autenticado con rol "Auxiliar de Admisiones". La agenda médica del periodo está parametrizada por especialidad, sede y bloque horario. El médico tiene rol activo en el sistema (si aún no tiene citas en el día, la validación se completa sin conflicto).		Si se detecta conflicto: la cita queda bloqueada y se despliega alerta con el detalle (médico, sedes y bloque en conflicto). Si no hay conflicto: la validación se completa de forma transparente y la cita procede (RF-11). En ambos casos, el resultado de la validación queda registrado en la bitácora con sello de tiempo.	
4. ACCIONES — El Sistema		**4. ACCIONES — El Usuario**	
1. Al recibir una solicitud de cita, recupera todas las citas vigentes del médico en el día solicitado. 2. Compara el bloque horario propuesto contra los bloques ya asignados al mismo médico. 3. Si detecta solapamiento (mismo médico, mismo bloque, distinta sede o paciente): genera alerta de conflicto con el detalle. 4. Bloquea la confirmación de la cita hasta que el conflicto sea resuelto. 5. Registra en bitácora: intento de agendamiento, conflicto detectado, usuario, fecha y hora.		1. Recibe la alerta visual de conflicto de agenda con el detalle del solapamiento. 2. Puede proponer un bloque horario distinto para el mismo médico. 3. Puede seleccionar un médico alternativo disponible en la misma especialidad. 4. Puede cancelar el agendamiento y gestionarlo posteriormente. 5. No puede confirmar la cita mientras el conflicto permanezca activo.	
5. FLUJO ALTERNATIVO			
FA-01: El médico tiene múltiples citas previas en el día → el sistema evalúa cada bloque registrado y reporta todos los conflictos en una sola alerta consolidada.			

FA-02: El bloque propuesto se solapa parcialmente con uno existente → el sistema lo trata igualmente como conflicto.
FA-03: El auxiliar solicita una cita fuera del horario parametrizado del médico → el sistema exige parametrizar el bloque antes de ejecutar la validación.
FA-04: Falla técnica en la consulta de citas previas → el sistema notifica al usuario y bloquea preventivamente el agendamiento hasta restablecer la validación.

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01: El sistema detecta y reporta conflictos de agenda en un tiempo máximo de 2 segundos desde la solicitud.
CA-02: El 100% de las citas que generan solapamiento quedan bloqueadas; ninguna cita conflictiva puede confirmarse.
CA-03: La alerta de conflicto incluye, como mínimo: nombre del médico, sedes/citas en conflicto y bloque horario solapado.
CA-04: La bitácora registra correctamente cada intento de agendamiento con conflicto, incluyendo usuario, fecha, hora y detalle.
CA-05: Las citas sin conflicto no generan alertas ni interrupciones en el flujo normal de RF-11.

7. RESTRICCIONES TÉCNICAS

La validación de conflictos es obligatoria y no puede desactivarse por ningún usuario, independientemente de su rol.
Solo se evalúan conflictos dentro del mismo día de agenda; días distintos no se consideran.
La validación cubre únicamente médicos con rol activo en el sistema.
Los bloques horarios deben estar parametrizados antes de ejecutar cualquier validación (dependencia RF-11).

8. TRAZABILIDAD

RF-12 v1.0 | FC-001 (agendamiento) | Actas: A-001 (v1.0) | Objetivo: O1 — Agendamiento | Escenario: E1 — Admisiones / E2 — Consultorio | Módulo: M1 | Dependencia funcional: RF-11 (Validación de disponibilidad de agenda médica)

9. ATRIBUTOS DE CALIDAD IEEE-STD-830 VERIFICADOS

✓ Corrección ✓ Completitud ✓ No ambigüedad ✓ Verificabilidad ✓ Consistencia ✓ Trazabilidad ✓ Modificabilidad

CRITERIOS DE CALIDAD MEDIBLES POR PASO (ISO/IEC 25010 / IEEE-830)

Paso	Criterio de calidad	Métrica aplicable
1 — Contexto	Completitud del alcance	% de dimensiones del contexto documentadas (propósito, escenarios, usuarios)
2 — Stakeholders	Trazabilidad de fuentes	N° de stakeholders registrados vs. identificados en el organigrama
3 — Matriz usuario-escenario	Cobertura funcional	% de objetivos cubiertos por al menos un par usuario-escenario
4 — Entrevistas	Adecuación del instrumento	% de cuestionarios validados vs. total de perfiles de usuario
5 — Actas validadas	Verificabilidad	% de actas firmadas por el usuario / total de entrevistas realizadas
6 — Caracterización	No ambigüedad	N° de vacíos o solapamientos resueltos antes de avanzar a especificación
7 — Catálogo	Completitud y consistencia	N° de requisitos sin identificador único o sin trazabilidad a escenario

8 — Especificación	Corrección y modificabilidad	N° de versiones por requisito; densidad de términos ambiguos por ficha

CONCLUSIONES

- El modelo procedimental se puede aplicar a cualquier dominio (académico, clínico, financiero, etc.) porque no depende del negocio sino de la secuencia Educción → Elicitación → Especificación.
- En el caso de la Clínica San Rafael, la trazabilidad entre acta de entrevista, ficha de caracterización y requisito funcional permite auditar de dónde proviene cada decisión de alcance (por ejemplo, RF-12 nace directamente de un riesgo operativo mencionado en A-001: la doble cita médica).
- Los instrumentos formalizados (actas, matrices, fichas) permiten controlar la versionalidad del proceso y asegurar la trazabilidad entre fuentes de información y requisitos finales, exactamente igual que en el ejemplo del Sistema de Gestión Académica.
- La alineación con IEEE-STD-830 (reemplazada por ISO/IEC/IEEE 29148:2018, referencia vigente), ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 29110 confiere al modelo un carácter normativo, útil tanto en un caso académico como en un caso de salud.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN (Versión Profesor)

Sugerida para calificar la entrega del ejercicio sobre 100 puntos. Ajustable según el tiempo real de clase asignado.

Paso	Criterio a evaluar	Puntos	Evidencia de dominio esperada
1	Contexto de uso	10	Escenarios, estereotipos de usuario y objetivos coherentes con la narrativa del caso; sin funcionalidades fuera de alcance.
2	Stakeholders	10	Roles diferenciados (institución vs. equipo técnico); trazabilidad clara de cada fuente de información.
3	Matrices usuario-escenario y objetivo-escenario	15	Cobertura completa (todo objetivo tiene al menos un usuario/escenario asociado); coherencia con el Paso 1.
4	Instrumento de entrevista	10	Preguntas pertinentes por perfil de usuario, en lenguaje no técnico, alineadas a los objetivos del escenario.
5	Acta de entrevista	10	Aspectos clasificados temáticamente, grado de satisfacción mínimo aceptable definido, control de versión.
6	Ficha de caracterización	15	Agrupación temática correcta, priorización MoSCoW justificada, solapamientos y vacíos identificados.
7	Catálogo de requisitos	15	Identificador único por requisito, módulos coherentes, trazabilidad a ficha de caracterización y acta de origen.
8	Ficha SRS	15	Precondiciones/postcondiciones consistentes, flujo alternativo cubre casos de error, criterios de aceptación medibles.

Sugerencia de dinámica de clase

Formar equipos de 3-4 estudiantes. Cada equipo recibe la Versión Estudiante completa.

Sesión 1 (Educción, Pasos 1-5): entregable parcial al cierre de la sesión para retroalimentación rápida.

Sesión 2 (Elicitación y Especificación, Pasos 6-8): cada equipo expone su Ficha SRS ante la clase; los demás equipos identifican ambigüedades usando los atributos IEEE-830 de la sección 9 de la ficha.